

LAPORAN MINGGUAN MAGANG
Sistem Clearance Kapal Tradisional (Si-Cekatan)
KSOP Kelas IV Kalianget – Kementerian Perhubungan
Periode: 20 – 26 Juni 2026



- Dosen Pembimbing :
Joko Prasetyo, S.ST., M.Kom
- Pembimbing Magang :
Teguh Dwi Saputra
- Disusun Oleh :
Firmansyah Shurdi (3124522007)
Ainur Taufikur Rahman (3124522017)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA PSDKU-SM DEPARTEMEN
TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER POLITEKNIK
ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kalianget terus berkomitmen dalam mewujudkan transformasi digital layanan pelabuhan. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah pengembangan sistem informasi berbasis web yang diberi nama Si-Cekatan (Sistem Clearance Kapal Tradisional).

Sistem ini dirancang untuk mendukung proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal-kapal tradisional yang beroperasi di wilayah Kalianget secara lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan adanya sistem ini, proses yang semula dilakukan secara manual dapat beralih menjadi proses digital yang terintegrasi, sehingga meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang bersandar di pelabuhan.

1.2 Tujuan Magang

Kegiatan magang ini bertujuan untuk:

1. Mengaplikasikan ilmu pemrograman web yang telah dipelajari dalam konteks sistem pemerintahan nyata.
2. Berkontribusi dalam pengembangan sistem Si-Cekatan yang mencakup fitur pengelolaan data kapal, nahkoda, muatan, dan penerbitan SPB.
3. Memahami alur kerja dan regulasi teknis pelabuhan terkait clearance kapal tradisional.
4. Meningkatkan kemampuan kolaborasi tim dalam lingkungan kerja profesional instansi pemerintah.

1.3 Manfaat Kegiatan

Kegiatan magang ini memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi teknis dan profesional, sekaligus berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan layanan publik di KSOP Kelas IV Kalianget. Hasil kerja selama magang diharapkan dapat digunakan secara berkelanjutan oleh pihak instansi.

II. GAMBARAN UMUM PROYEK

2.1 Profil Instansi

KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) Kelas IV Kalianget merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI. Instansi ini bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, pengawasan kelaiklautan kapal, serta penerbitan dokumen-dokumen kapal di wilayah pelabuhan Kalianget, Madura, Jawa Timur.

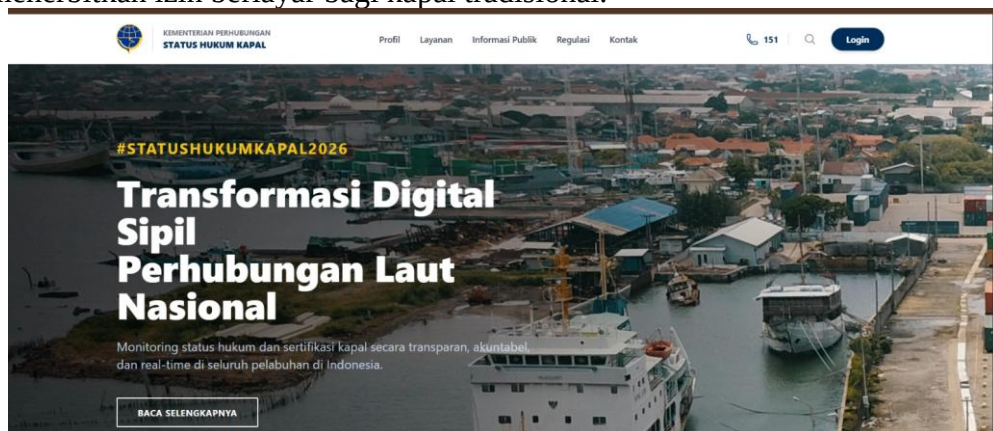


Gambar 2.1 – Tim Magang di Depan Kantor KSOP Kelas IV Kalianget

2.2 Deskripsi Sistem Si-Cekatan

Si-Cekatan adalah sistem informasi berbasis web (full-stack) yang dibangun menggunakan teknologi modern. Backend menggunakan Node.js dengan framework Express.js dan ORM Sequelize untuk komunikasi ke basis data MySQL. Frontend dikembangkan menggunakan React.js (Vite) dengan Tailwind CSS untuk tampilan antarmuka yang responsif dan intuitif.

Sistem ini mencakup tiga modul utama: Dashboard (ringkasan statistik), Clearance (pengelolaan SPB), dan Data Master (data referensi seperti kapal, nahkoda, agen, dan muatan). Sistem dirancang untuk digunakan oleh staf KSOP yang bertugas menerbitkan izin berlayar bagi kapal tradisional.



Gambar 2.2 – Tampilan Landing Page Portal Status Hukum Kapal Kementerian Perhubungan

III. KEGIATAN MINGGUAN

3.1 Ringkasan Kegiatan Minggu Ini

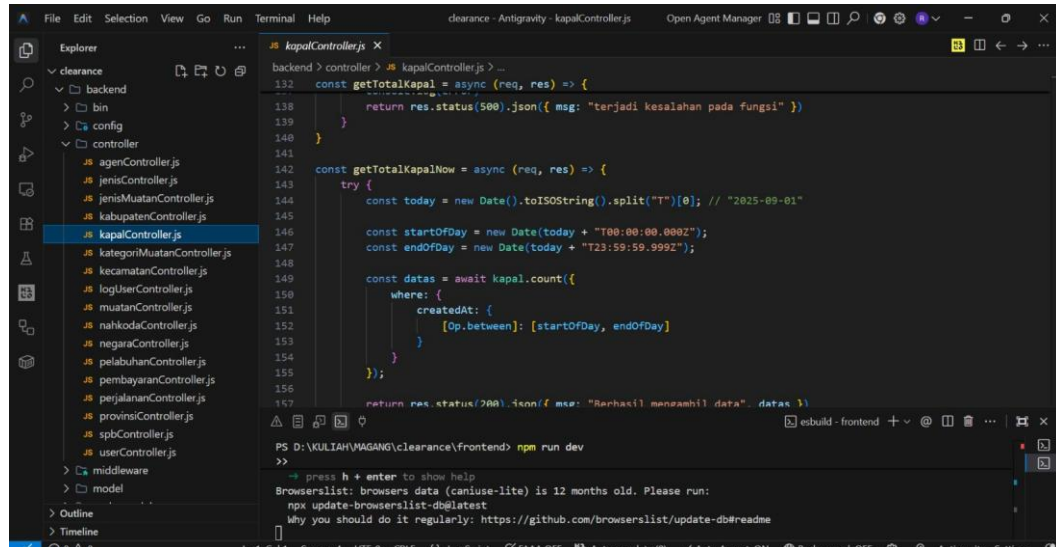
Minggu ini (20–26 Juni 2026) merupakan minggu yang sangat produktif dalam proses pengembangan sistem Si-Cekatan. Tim fokus pada pengembangan fitur lanjutan, penyempurnaan tampilan antarmuka, serta pengujian fungsionalitas sistem secara menyeluruh. Berikut adalah rincian kegiatan yang dilaksanakan.

3.2 Pengembangan Backend – Modul Kapal

Pada sisi backend, dikembangkan beberapa fungsi controller untuk modul manajemen kapal. Fungsi `getTotalKapal` dan `getTotalKapalNow` berhasil diimplementasikan pada file `kapalController.js` menggunakan Node.js dan Sequelize ORM. Kedua fungsi ini memberikan data statistik jumlah kapal secara total maupun

berdasarkan tanggal hari ini, yang digunakan untuk mengisi widget statistik pada halaman Dashboard.

Pendekatan yang digunakan adalah query dengan operator Op.between dari Sequelize untuk memfilter data berdasarkan rentang waktu startOfDay hingga endOfDay, sehingga data yang ditampilkan selalu akurat dan real-time.



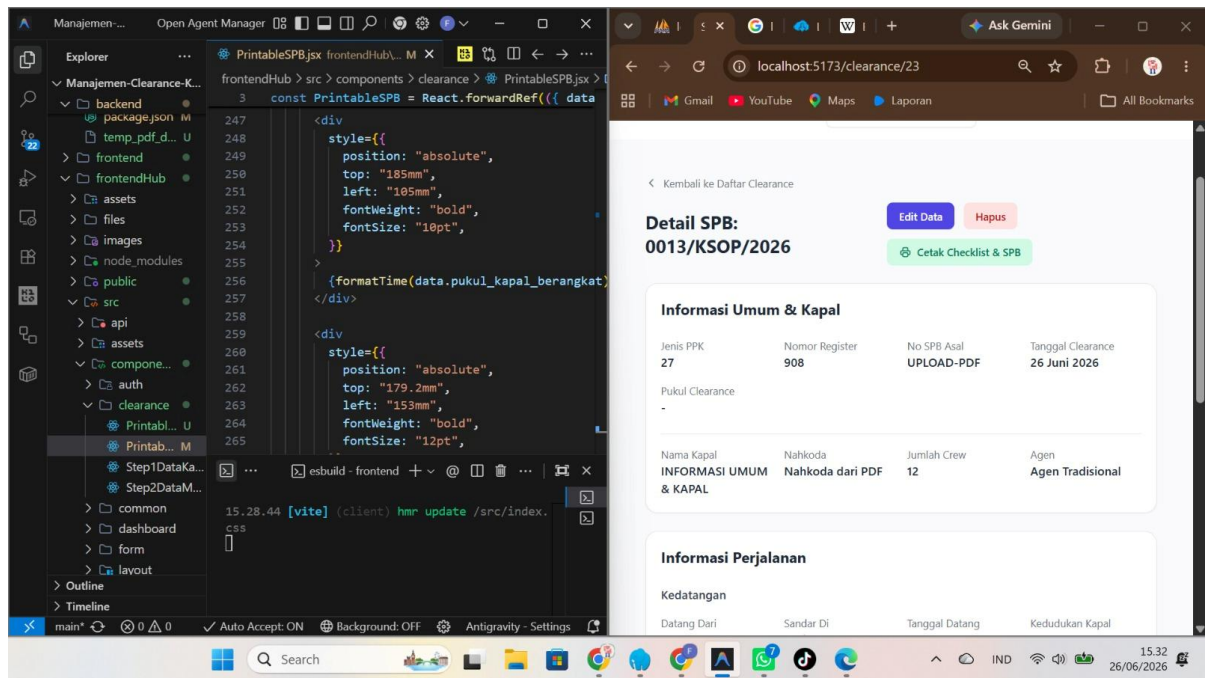
```
132 const getTotalKapal = async (req, res) => {
133   return res.status(500).json({ msg: "terjadi kesalahan pada fungsi" });
134 }
135
136 const getTotalKapalNow = async (req, res) => {
137   try {
138     const today = new Date().toISOString().split("T")[0]; // "2025-09-01"
139     const startOfDay = new Date(today + "T00:00:00.000Z");
140     const endOfDay = new Date(today + "T23:59:59.999Z");
141
142     const datas = await kapal.count({
143       where: {
144         createdAt: {
145           [Op.between]: [startOfDay, endOfDay]
146         }
147       }
148     });
149
150     return res.status(200).json({ msg: "Berhasil menampilkan data", datas });
151   } catch (error) {
152     return res.status(500).json({ msg: "Gagal menampilkan data" });
153   }
154 }
155
156 export { getTotalKapal, getTotalKapalNow };
157
```

Gambar 3.1 – Kode Program kapalController.js (Backend Node.js/Sequelize)

3.3 Pengembangan Frontend – Halaman Clearance & SPB

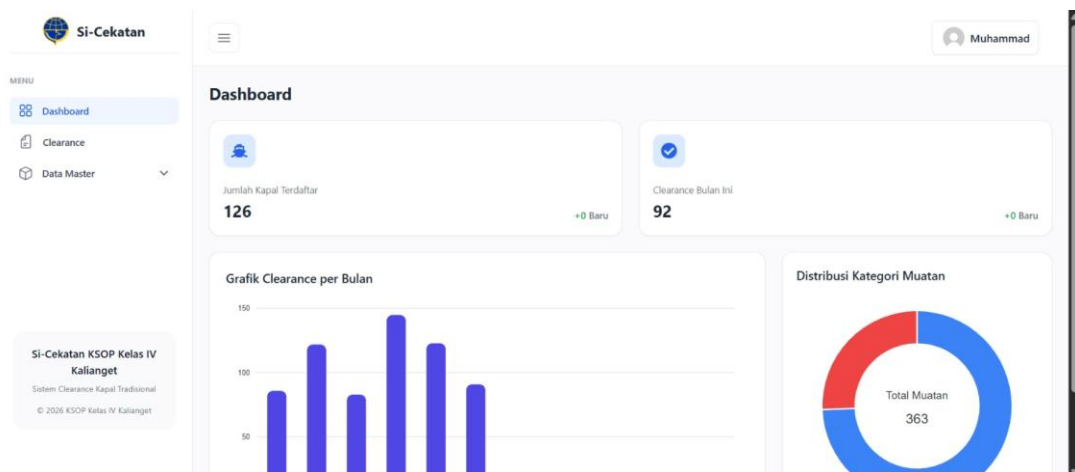
Pada sisi frontend, dikembangkan komponen PrintableSPB.jsx yang merupakan komponen React untuk mencetak Surat Persetujuan Berlayar (SPB) secara langsung dari browser. Komponen ini menggunakan React.forwardRef untuk mendukung fungsi cetak dan mengatur tata letak elemen dengan posisi absolut (absolute positioning) agar sesuai dengan format formulir fisik SPB yang berlaku.

Selain itu, halaman detail SPB juga dikembangkan dengan menampilkan informasi lengkap meliputi: Informasi Umum & Kapal (Jenis PPK, Nomor Register, No SPB Asal, Tanggal Clearance, Nama Kapal, Nahkoda, Jumlah Crew, dan Agen), serta Informasi Perjalanan (Kedatangan dan Keberangkatan). Tombol aksi seperti Edit Data, Hapus, dan Cetak Checklist & SPB juga telah tersedia pada halaman ini.



3.4 Dashboard & Statistik Sistem

Dashboard utama sistem Si-Cekatan berhasil dikembangkan dan menampilkan statistik real-time yang informatif. Dashboard menampilkan dua widget utama: Jumlah Kapal Terdaftar (126 kapal) dan Clearance Bulan Ini (92 clearance). Selain itu, terdapat dua visualisasi data yaitu Grafik Clearance per Bulan dalam bentuk bar chart dan Distribusi Kategori Muatan dalam bentuk donut chart dengan total 363 muatan.



3.5 Halaman Daftar Clearance

Halaman daftar clearance dikembangkan dengan fitur filter multi-parameter yang memudahkan petugas dalam mencari data. Filter yang tersedia meliputi: filter berdasarkan nama kapal (Semua Kapal), kategori barang, serta rentang tanggal. Tabel data menampilkan kolom No. Register, No. SPB, No. PPK, Kapal, Nahkoda, Tujuan, Tanggal, Waktu, dan Agen, dengan pagination yang dapat dikonfigurasi (menampilkan 5, 10, atau 20 baris per halaman).

Gambar 3.4 – Halaman Daftar Clearance dengan Filter Multi-Parameter

3.6 Modul Data Master – Kategori Muatan

Pengembangan modul Data Master juga dilanjutkan pada minggu ini, khususnya pada halaman Data Kategori Muatan. Halaman ini menyediakan dua sub-tab: Kategori Muatan dan Jenis Muatan. Fitur pencarian dan tombol Tambah Data telah tersedia. Tabel menampilkan kolom No., Nama Kategori, Jenis Muatan, Status Kategori, dan Aksi.

Gambar 3.5 – Halaman Data Kategori Muatan (Data Master)

IV. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Berikut adalah stack teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem Si-Cekatan:

Kategori	Teknologi / Library	Fungsi
Backend	Node.js + Express.js	REST API Server
Backend	Sequelize ORM	Database Query & Relasi
Backend	MySQL	Penyimpanan Data
Frontend	React.js (Vite)	UI Framework
Frontend	Tailwind CSS	Styling Komponen
Frontend	React Router	Navigasi Halaman
Lain-lain	VS Code / Antigravity	IDE Pengembangan
Lain-lain	npm	Package Manager

V. KENDALA & SOLUSI

1. Kendala yang Dihadapi

Selama minggu ini, beberapa kendala teknis ditemui dalam proses pengembangan:

- a. Browserslist outdated: Peringatan dari npm bahwa data caniuse-lite sudah kedaluwarsa (12 bulan), yang menyebabkan potensi ketidakakuratan pada target browser.
- b. Absolute positioning pada PrintableSPB: Penyesuaian posisi elemen (top, left dalam satuan mm) membutuhkan proses trial-and-error yang cukup memakan waktu untuk memastikan kesesuaian dengan format formulir fisik SPB.
- c. Konsistensi data dummy: Data uji (dummy data) yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi data produksi sebenarnya, sehingga perlu validasi tambahan.

2. Solusi yang Diterapkan

Untuk mengatasi kendala di atas, langkah-langkah berikut telah diambil:

- a. Update Browserslist: Menjalankan perintah `npx update-browserslist-db@latest` untuk memperbarui database browser target.
- b. Iterasi desain SPB: Melakukan pengujian cetak berulang kali dengan perubahan nilai posisi secara inkremental hingga tampilan sesuai dengan formulir fisik.
- c. Validasi data: Berkoordinasi dengan staf KSOP untuk mendapatkan format data yang lebih akurat untuk digunakan dalam pengujian.

VI. RENCANA KEGIATAN BERIKUTNYA

Pada minggu berikutnya, kegiatan yang direncanakan meliputi:

- a. Finalisasi fitur cetak SPB: Memastikan komponen PrintableSPB menghasilkan output cetak yang sempurna dan sesuai dengan format resmi.
- b. Implementasi validasi form: Menambahkan validasi input pada semua form pengisian data untuk mencegah kesalahan input.
- c. Pengujian integrasi: Melakukan pengujian menyeluruh (end-to-end testing) antara backend dan frontend untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan benar.
- d. Penyempurnaan Data Master: Melengkapi modul Data Master untuk semua entitas (Kapal, Nahkoda, Agen, Pelabuhan, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan).
- e. Dokumentasi teknis: Menyusun dokumentasi API dan panduan pengguna sistem.

VII. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kegiatan magang minggu ini telah berjalan dengan baik dan produktif. Berbagai fitur penting pada sistem Si-Cekatan berhasil dikembangkan, meliputi modul backend untuk statistik kapal, komponen frontend untuk cetak SPB, dashboard interaktif, halaman daftar clearance dengan filter multi-parameter, serta modul Data Master. Semua fitur tersebut berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas dan efisiensi layanan clearance kapal tradisional di KSOP Kelas IV Kalianget.

2. Saran

Untuk meningkatkan kualitas sistem lebih lanjut, disarankan agar dilakukan pengujian dengan data produksi nyata sebelum sistem diluncurkan secara resmi. Selain itu, pelatihan singkat bagi staf KSOP yang akan menggunakan sistem ini perlu dijadwalkan agar adopsi sistem dapat berjalan lancar. Integrasi dengan sistem pusat Kementerian Perhubungan juga perlu dipertimbangkan untuk kesinambungan data.